

Semana 3
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

16 de junio de 2026

1. Notas de Clase

1.1. Adversaria y juegos

En cuanto a la agenda es:

1. Teoría de juegos: como juegos de cero-suma
2. Decisiones optimas en juegos: algoritmo minimax, decisiones optimas en juegos multijugador, podada alfa-beta
3. Búsqueda de arbol alpha-beta heurístico: funciones de eval, cortando la búsqueda, podada forward

Las **Relajación de restricciones** es una técnica utilizada para simplificar problemas complejos de búsqueda y optimización. Consiste en *eliminar o debilitar* algunas de las reglas de un problema para encontrar rapidamente una **solución aproximada**. Los pasos son los siguientes:

- saber definir las variables y los dominios de valores
- saber definir las restricciones entre variables
- conocer la forma de resolución de este tipo de problemas y posibles heurísticas

Un ejemplo claro es el del sudoku, en este caso hay 8 reinas(8 variables) cada una tiene su posición (x, y) cuyo dominio entero representa su posición en la fila/columna 1..8. Cada variable puede tener un **dominio distinto**. Las **restricciones** las reinas no pueden compartir fila ni columna ni diagonal. En el sudoku los numeros no pueden repetirse en filas ni columnas ni en bloques de 3x3. Pueden involucrar a tantas variables como queramos (binarias, ternarias, etc)

1.2. Como aborda un CSP?

Generamos un espacio de búsqueda, y analizamos cada variable/mejorar la complejidad: Hay un conjunto de **heurísticas** con distintas aproximaciones (*tecnicas de inferencia*) y durante la búsqueda *propagación y consistencia* y *criterios de ordenación y selección de variables y valores a instanciar*

Util cuando tenemos un problema que se puede modelar como combinación de variables y restricciones. $x_1, x_2 \in [1..10]$ donde $x_1 + x_2 > 10$ y $x_1 - x_2 < 5$. Nos interesa encontrar cualquier solución que satisfaga todas las restricciones - satisfactibilidad. Proceso de resolución muy caro. Elevada explosión combinatoria de heurísticas.

Es una extensión y hay relajación de restricciones. Juegos estocásticos Los juegos clásicos nosotros estamos viendo es si las máquinas pueden jugar? Puedan tomar mejores decisiones que nosotros? Los juegos son simulaciones, ambientes parcialmente observables, tiene un número de estados bastante grandes.

1.3. Procesos de decisión markovianas

1.4. Tipos de juegos

Tipo de objetivos (First person S) Hay distintos tipos de ejes:

- Determinístico o estocásticos
- uno, dos o mas jugadores

1.4.1. Juegos de cero suma

Agentes tienen utilidades opuestas (valores en outcomes) Se puede pensar en un valor único que uno maximiza y el otro minimiza

Definición 1.1. Tenemos una utilidad que $U=A,B$, donde A maximiza y B minimiza

Cooperación implícita En los juegos generales los agentes tienen utilidades independientes, cooperación indiferencia competencia -> posibles

Agente toma decisiones según el punto de decisión, la utilidad es como la recompensa

1.5. Algoritmo MiniMax

Se aplica para juegos determinísticos y de cero suma. Hay un árbol de espacio de estados. Jugador alterna turnos. Computa el valor minimax de cada nodo (Mejor Utilidad alcanzable contra un jugador racional)

Recompensas $\neq$ Búsqueda

$U = f(n)$ g = camino recorrido y h = heurística

1.5.1. Decisiones óptimas en Juegos

Casos de cooperación implícita, donde hay múltiples jugadores se toma en cuenta el costo por acción y considerar que hace al agente adversario

1.6. Límites de Recursos

Son juegos realistas no puede buscar a hojas La solución es Depth-limited search, lo cual busca solucionar para un espacio limitado, reemplazar las utilidades terminales con una función de evaluación para posiciones no terminales Podada Forward, uso de estadísticas. Algoritmo de corte probabilístico y reducción de movimientos tardíos